

目次

1	本ノートの目的と結論の全体像	4
1.1	研究上の問題意識 (introduction)	4
1.2	中心結果の一覧	4
1.3	三つの条件の比較	6
2	準備：3-type edge と基本的不変量	6
2.1	フロンタル, 第一種特異点, 退化次数 2	6
2.2	3-type edge と $(3, 4) \cdot (3, 5)$ -カस्प辺	7
2.3	符号付き極限法曲率と積曲率	7
3	$\mathcal{A}$ -同値と退化次数・階数条件の保存	8
3.1	値域微分同相による面積密度の変換	8
3.1.1	補題 5: 符号付き面積密度関数 λ が値域の座標変換に依らないこと	8
3.1.2	系 6: 退化次数 n 特異点の座標変換に対する不変性	10
3.2	$(3, 5)$ -カस्प辺判定に現れる階数条件の $\mathcal{A}$ -同値不変性	10
4	Normalized strongly adapted coordinate system の導入	10
4.1	定義と正規化条件	10
4.2	存在：特性曲線法による直交化	11
4.2.1	命題 8: $snacs$ の存在性	11
5	座標変換公式と三つの内在的量	12
5.1	二つの normalized strongly a.c.s. の関係	12
5.1.1	補題 9: $snacs$ 同士の E, G の関係式	13
5.2	特異曲率 κ_s の表示	14
5.2.1	命題 12: 特異曲率が内在的不変量であること	14
5.3	β の定義と座標不変性	15
5.3.1	命題 14: β は内在的不変量	15
5.4	δ の定義と座標不変性	15
5.4.1	命題 16: δ は向き付き内在的不変量	15

6	ガウス曲率の展開と有界性	16
6.1	直交座標におけるガウス曲率公式	16
6.2	必要なテイラー展開	17
6.3	$v^2 K$ の定数項と一次項	18
6.3.1	定理 17: ガウス曲率が有界 $\iff \beta = \delta = 0$	18
7	β, δ と積曲率の関係	19
7.1	β と $\Pi_{3,4}$ の関係	19
7.2	δ と $\Pi_{3,5}$ の関係	20
7.2.1	低次消滅を仮定しない固定座標での関係式	20
7.2.2	$\Pi_{3,4} \equiv 0$ かつジェネリックな場合	20
7.2.3	系 20: ジェネリックな場合の積曲率による有界性判定	21
7.3	HHM の Bour 型表示における固定ベクトル場での計算	21
8	ジェネリックな $(3, 4)$ -カusp辺, $(3, 5)$ -カusp辺の内在的判定	21
8.1	$(3, 4)$ -カusp辺の判定条件	21
8.1.1	定理 21: $(3, 4)$ -カusp辺の判定条件 (服部論文定理 37)	21
8.1.2	系 22: ジェネリックな $(3, 4)$ -カusp辺の内在的判定	22
8.2	$(3, 5)$ -カusp辺の判定条件	22
8.2.1	定理 23: $(3, 5)$ -カusp辺の判定条件 (服部論文定理 44)	22
8.2.2	系 24: ジェネリックな $(3, 5)$ -カusp辺の内在的判定	23
8.3	等長性による特異点型の保存	23
8.3.1	系 25: 等長性による $(3, 4)$ -カusp辺, $(3, 5)$ -カusp辺の保存	23
9	β の符号と $(3, 4)$ -カusp辺の凸・鞍状	24
9.1	MSST 論文の normal form と高さ関数	24
9.1.1	定理 27: β の正負による $(3, 4)$ -カusp辺の凸／鞍状判定	25
10	非ジェネリックな場合の注意と反例	25
10.1	形式的な積の消滅だけでは K の有界性を判定できない	25
10.1.1	例 30: $\kappa_\nu = 0$ だが K が有界でない例 (非ジェネリック)	26
付録 A	主要公式の一覧	27
付録 B	低次消滅条件がない場合の $\omega_{3,5}$ と $\Pi_{3,5}$	27

付録 C	セミナー写真 (7 月 21 日分)	29
C.1	全体構想のホワイトボード	29
C.2	等長性と特異点型の保存	30
C.3	$\mathcal{A}$ -同値による退化次数の保存	30
付録 D	論文化のための構成案 (研究メモ)	31

まとめノート

飯野 郁

2026/07/30

1 本ノートの目的と結論の全体像

1.1 研究上の問題意識 (introduction)

- $(3, 4)$ -カusp辺は楕円の平行曲面に表れる重要な特異点である.
- だが, $(3, 4)$ -カusp辺はカusp辺とは異なる性質が多い. たとえば, 特異曲率は符号が well-defined ではない.
- 特に, 曲面の凹凸を測る内在的不変量 (座標に依らない, 第一基本形式のみで記述される量) を定める必要がある.

【あとで書く】

1.2 中心結果の一覧

以下では $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ をフロンタル, p を第一種退化次数 2 特異点とし, 特異集合を $S(f) = \{v = 0\}$ とする. また, f は p の近傍で 3-type edge として扱えるものとする.

本ノートの中心結果

退化方向の向きを固定した normalized strongly adapted coordinate system において, 次が成り立つ.

(1) 特異曲率 κ_s , 4 階型不変量 β , 5 階型不変量 δ は

$$\begin{aligned}\kappa_s &= -\frac{1}{2}E_{v^3}, & \beta &= E_{v^4} - \frac{G_{v^5}}{20}E_{v^3}, \\ \delta &= E_{v^5} - \frac{G_{v^5}}{12}E_{v^4} + \left(\frac{7G_{v^5}^2}{1200} - \frac{G_{v^6}}{30}\right)E_{v^3}\end{aligned}$$

で表される．これらは第一基本形式のみから定まり，向きを保つ normalized strongly a.c.s. の取り方によらない．

(2) $\tilde{K} := v^2 K$ とおくと

$$\tilde{K}(u, v) = -\frac{1}{3}\beta(u) + \left(-\frac{1}{6}\delta(u) + \frac{G_{v^5}(u, 0)}{360}\beta(u)\right)v + O(v^2). \quad (1.1)$$

したがって

$$K \text{ が } v = 0 \text{ の近くで有界} \iff \beta = \delta = 0.$$

(3) 積曲率との間に

$$\beta = -2\Pi_{3,4}$$

が成り立つ．また， $\Pi_{3,5}$ に対しても β, δ を用いて

$$\Pi_{3,5} = -\frac{1}{2}\delta - 2L_v\omega_{3,4} - \frac{G_{v^5}}{24}\beta$$

が成り立つ．さらに，ジェネリック性 $\kappa_v \neq 0$ と $\beta = 0$ のもとでは $\omega_{3,4} = 0$ も従うため，

$$\Pi_{3,5} = -\frac{1}{2}\delta$$

となる．

(4) 低次消滅条件を課さない $\omega_{3,5}$ は，退化ベクトル場 η の関数倍のもとでは定義式が変わる（と思われる）．つまり，well-defined ではない．

(5) ジェネリックな 3-type edge に対して

$$(3, 4)\text{-カスプ辺} \iff \beta(p) \neq 0,$$

$$(3, 5)\text{-カスプ辺} \iff \beta \equiv 0 \text{ on } S(f) \text{ near } p, \quad \delta(p) \neq 0.$$

(6) (3,4)-カスプ辺について

$$\beta(p) < 0 \implies \text{凸}, \quad \beta(p) > 0 \implies \text{鞍状}.$$

ここで『凸』は像が極限接平面の一方の側にあり、『鞍状』は両側に現れるという、法線の向きに依らない意味で用いている。

1.3 三つの条件の比較

表1 ジェネリックな 3-type edge における K の主要項と特異点型

条件	K の主要項	積曲率	特異点型
$\beta \neq 0$	$K \sim -\beta/(3v^2)$	$\Pi_{3,4} = -\beta/2 \neq 0$	(3,4)-カスプ辺. $\beta < 0$ なら凸, $\beta > 0$ なら鞍状.
$\beta = 0, \delta \neq 0$	$K \sim -\delta/(6v)$	$\Pi_{3,4} = 0, \Pi_{3,5} = -\delta/2 \neq 0$	(3,5)-カスプ辺.
$\beta = \delta = 0$	$K = O(1)$	$\Pi_{3,4} = \Pi_{3,5} = 0$ (ジェネリックなら)	K は有界.

2 準備：3-type edge と基本的不変量

2.1 フロントル、第一種特異点、退化次数 2

定義 1. 滑らかな写像 $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ がフロントルであるとは、 f に沿う滑らかな単位ベクトル場 $\nu: \Sigma \rightarrow S^2$ が存在し、任意の $X \in T\Sigma$ に対して

$$\langle df(X), \nu \rangle = 0$$

を満たすことをいう。 (f, ν) がはめ込みであるとき、 f をフロントという。

階数 1 の特異点の近傍で特異集合が正則曲線をなすとする。特異曲線の接方向を特異方向、 df の核を退化方向という。両方向が異なるとき、特異点は第一種である。

符号付き面積密度関数を

$$\lambda = \det(f_u, f_v, \nu)$$

とする。退化次数 2 とは、局所的に

$$\lambda = \alpha \hat{\lambda}^2, \quad \alpha(p) \neq 0, \quad d\hat{\lambda}(p) \neq 0$$

と表されることをいう。服部論文の系 9 により、第一種退化次数 2 特異点は 3-type edge と同値に特徴付けられる。

2.2 3-type edge と $(3, 4) \cdot (3, 5)$ -カスプ辺

MSST 論文では、 m -type edge は局所的に

$$(u, v) \mapsto (u, v^m, v^{m+1}a(u, v))$$

と $\mathcal{A}$ -同値な写像芽として定義される。本ノートの座標配置では特異曲線方向と退化方向を入れ替えて用いる場合があり、標準形を

$$F_{3,4}(u, v) = (u^3, u^4, v), \quad F_{3,5}(u, v) = (u^3, u^5, v)$$

と書く。

特異曲線に接するベクトル場を ξ 、退化ベクトル場を η とし、

$$\eta f = \eta^2 f = 0 \quad \text{on } S(f), \quad \text{rank}(\xi f, \eta^3 f) = 2$$

とする。このとき

$$\omega_{3,3+i}(p) := \frac{\|\xi f\|^{(3+i)/3} \det(\xi f, \eta^3 f, \eta^{3+i} f)}{\|\xi f \times \eta^3 f\|^{(6+i)/3}}(p), \quad i = 1, 2 \quad (2.1)$$

と書く。 $i = 1$ の式は条件を満たすベクトル場の組 (ξ, η) の取り方に依らず、 $\omega_{3,4}$ を定める。一方、 $i = 2$ の式は、固定した (ξ, η) に対しては計算できるが、低次消滅条件 $\omega_{3,4} = 0$ がない場合には一般に退化ベクトル場の取り方に依存する (と思われる)。詳細は別 PDF(appendix) を参照。

定義 2 (内在的・外在的不変量)。不変量 J が第一基本形式のみから決まるとき、 J を**内在的不変量**という。一方、同じ第一基本形式をもつ二つの写像 f, g で $J(f) \neq J(g)$ となるものが存在するとき、 I を**外在的不変量**という。

2.3 符号付き極限法曲率と積曲率

定義 3. 符号付き極限法曲率を

$$\kappa_\nu(p) := \frac{\det(\xi f, \eta^3 f, \xi^2 f)}{\|\xi f \times \eta^3 f\| \|\xi f\|^2}(p) \quad (2.2)$$

と定める．また，

$$\Pi_{3,4} := \kappa_\nu \omega_{3,4} \quad (2.3)$$

を $(3,4)$ -積曲率という．また， $\omega_{3,5}$ に対して

$$\Pi_{3,5} := \kappa_\nu \omega_{3,5} \quad (2.4)$$

を $(3,5)$ -積曲率という．

服部論文の定理 26により， $\Pi_{3,4}$ は内在的不変量である．また，服部論文の定理 29により，低次消滅条件 $\omega_{3,4} = 0$ のもとで $\Pi_{3,5}$ は内在的不変量となる．本ノートでは主としてジェネリック性 $\kappa_\nu \neq 0$ を仮定するため，

$$\Pi_{3,4} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \omega_{3,4} = 0$$

が成り立ち，この結果を適用できる．

定義 4. 本ノートでは，特異集合上で

$$\kappa_\nu \neq 0$$

を満たすフロンタルをジェネリックと呼ぶ．

3 $\mathcal{A}$ -同値と退化次数・階数条件の保存

3.1 値域微分同相による面積密度の変換

セミナー写真（黒板）では，退化次数 n 特異点が値域座標変換に依存しないことを確認した．以下に補題として整理する．

3.1.1 補題 5: 符号付き面積密度関数 λ が値域の座標変換に依らないこと

補題 5 (符号付き面積密度の変換). $f: U \rightarrow \mathbf{R}^3$ をフロンタル， $\Phi: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$ を局所微分同相， $\tilde{f} = \Phi \circ f$ とする． $J := d\Phi_f$ とし， f の単位法ベクトルを ν とする．

$$\tilde{\nu} = \frac{(J^T)^{-1}\nu}{\|(J^T)^{-1}\nu\|}$$

と取ると，符号付き面積密度は

$$\tilde{\lambda} = \det J \|(J^T)^{-1}\nu\| \lambda \quad (3.1)$$

と変換される。したがって $\tilde{\lambda}$ は λ の非零の滑らかな関数倍であり、零点集合と退化次数は保たれる。

Proof. f_u, f_v はともに ν に直交するので、 $f_u \times f_v$ は ν に平行である。 $\|\nu\| = 1$ を用いて

$$f_u \times f_v = \langle f_u \times f_v, \nu \rangle \nu$$

と書ける。 $\langle f_u \times f_v, \nu \rangle = \det(f_u, f_v, \nu)$ であることから、

$$f_u \times f_v = \lambda \nu \quad (3.2)$$

を得る。次に、 $J: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$ に対して

$$(Ja) \times (Jb) = \det J (J^T)^{-1} (a \times b) \quad (3.3)$$

が成り立つことを確認する。任意の $c \in \mathbf{R}^3$ に対して、

$$\begin{aligned} \langle (Ja) \times (Jb), Jc \rangle &= \det(Ja, Jb, Jc) \\ &= \det J \det(a, b, c) \\ &= \det J \langle a \times b, c \rangle \\ &= \langle \det J (J^T)^{-1} (a \times b), Jc \rangle \quad (\because \langle x, Jy \rangle = \langle J^T x, y \rangle \text{ を用いた}) \end{aligned} \quad (3.4)$$

である。したがって式 (3.3) が従う。以上を用いて、 $\tilde{f}$ の符号付き面積密度を計算する。
 $\tilde{f}_u = Jf_u, \tilde{f}_v = Jf_v$ なので、

$$\begin{aligned} \tilde{\lambda} &= \det(\tilde{f}_u, \tilde{f}_v, \tilde{\nu}) = \langle \tilde{f}_u \times \tilde{f}_v, \tilde{\nu} \rangle \\ &= \left\langle (Jf_u) \times (Jf_v), \frac{(J^T)^{-1}\nu}{\|(J^T)^{-1}\nu\|} \right\rangle \\ &= \left\langle \det J (J^T)^{-1} (f_u \times f_v), \frac{(J^T)^{-1}\nu}{\|(J^T)^{-1}\nu\|} \right\rangle \\ &= \frac{\det J}{\|(J^T)^{-1}\nu\|} \langle (J^T)^{-1} (f_u \times f_v), (J^T)^{-1}\nu \rangle. \end{aligned} \quad (3.5)$$

ここで式 (3.2) を代入すると、

$$\begin{aligned} \tilde{\lambda} &= \frac{\det J}{\|(J^T)^{-1}\nu\|} \langle (J^T)^{-1}(\lambda\nu), (J^T)^{-1}\nu \rangle \\ &= \frac{\det J \lambda}{\|(J^T)^{-1}\nu\|} \langle (J^T)^{-1}\nu, (J^T)^{-1}\nu \rangle \\ &= \frac{\det J \lambda}{\|(J^T)^{-1}\nu\|} \|(J^T)^{-1}\nu\|^2 \\ &= \det J \|(J^T)^{-1}\nu\| \lambda. \end{aligned} \quad (3.6)$$

があるので、したがって、

$$\tilde{\lambda} = 0 \iff \lambda = 0$$

となり、零点集合は一致する。また、 λ と $\tilde{\lambda}$ の退化次数も等しい。 $\square$

定義域の座標変換による不変性は、福岡論文命題 19で示されている。

3.1.2 系 6: 退化次数 n 特異点の座標変換に対する不変性

系 6. 退化次数 n 特異点は、定義域と値域の座標変換に依らない概念である。

3.2 $(3, 5)$ -カusp辺判定に現れる階数条件の $\mathcal{A}$ -同値不変性

3-type edge では ξf と $\eta^3 f$ が一次独立であるため

$$\omega_{3,4}(q) = 0 \iff \text{rank}(\xi f, \eta^3 f, \eta^4 f)(q) = 2$$

である。さらにこの低次消滅条件のもとでは $\omega_{3,5}$ が well-defined となり、

$$\omega_{3,5}(q) \neq 0 \iff \text{rank}(\xi f, \eta^3 f, \eta^5 f)(q) = 3$$

が成り立つ。上の 2 式は、MSST 論文の条件 [2.3] および [2.4] に $(m, n) = (3, 5)$ を代入したものである。したがって、MSST 論文の Lemma 2.3により、これらの階数条件は値域の局所微分同相によって保たれる。また、 $\omega_{3,4} \equiv 0$ のもとでは $\omega_{3,5}$ は不変量なので、定義域の微分同相によっても保たれる (服部論文定理 44 の証明と同様)。したがって $(3, 5)$ -カusp辺判定に現れる二つの条件は $\mathcal{A}$ -同値不変である。

4 Normalized strongly adapted coordinate system の導入

4.1 定義と正規化条件

定義 7. 第一種退化次数 2 特異点の近傍で、特異集合を $S(f) = \{v = 0\}$ とし、第一基本形式を

$$ds^2 = E(u, v) du^2 + 2F(u, v) du dv + G(u, v) dv^2$$

と書く．次を満たす座標系を normalized strongly adapted coordinate system (以下 *Snacs*) と呼ぶ：

$$\begin{aligned} E(u, 0) &= 1, & F(u, v) &= 0, \\ G(u, 0) &= G_v(u, 0) = G_{vv}(u, 0) = G_{vvv}(u, 0) = 0, \\ G_{vvvv}(u, 0) &= 6. \end{aligned}$$

3-type edge では $f_v = v^2\varphi$ と書けるため,

$$E_v(u, 0) = E_{vv}(u, 0) = 0$$

も自動的に成り立つ．したがって, E と G は $v = 0$ まわりのテイラー展開により,

$$E(u, v) = 1 + \frac{E_{v^3}(u, 0)}{6}v^3 + \frac{E_{v^4}(u, 0)}{24}v^4 + \frac{E_{v^5}(u, 0)}{120}v^5 + \mathcal{O}(v^6), \quad (4.1)$$

$$G(u, v) = \frac{1}{4}v^4 + \frac{G_{v^5}(u, 0)}{120}v^5 + \frac{G_{v^6}(u, 0)}{720}v^6 + \mathcal{O}(v^7) \quad (4.2)$$

と展開される．

4.2 存在：特性曲線法による直交化

5月26日のノートでは, adapted coordinate system から座標変換を挟むことで, $F = 0$ を満たす座標を構成する方法を整理した．以下に証明の概要を書く．

4.2.1 命題 8: *snacs* の存在性

命題 8 (normalized strongly a.c.s. の存在). f をフロントル, 点 p を第一種退化次数 2 特異点とする．このとき, p の近傍に *Snacs* が存在する．

Proof. 服部論文の命題 17より, まず adapted coordinate system (s, t) が存在するとしてよい．その第一基本形式を

$$ds^2 = E_0 ds^2 + 2F_0 ds dt + G_0 dt^2$$

と書く． F_0, G_0 に因子の補題を用いると, ある C^∞ 級関数 A, B が存在して, $F_0 = t^3 A, G_0 = t^4 B$ と表せる．これと a.c.s の性質より

$$E_0(s, 0) = 1, \quad F_0 = \mathcal{O}(t^3), \quad G_0 = t^4 B(s, t), \quad B(s, 0) = \frac{1}{4}$$

である．

新しい座標を $(u(s, t), v(s, t))$ とする. $v = t$ とし, $u = u(s, t)$ を一次偏微分方程式

$$F_0 u_s - E_0 u_t = 0, \quad u(s, 0) = s \quad (4.3)$$

の解として定める (特性曲線法). この座標系 (u, v) が *snacs* であることを示す. 初期条件から $u_s(s, 0) = 1$ なので, $(s, t) \mapsto (u, v)$ は局所微分同相である. 逆変換を $s = s(u, v)$, $t = v$ と書くと, 座標ベクトル ∂_u, ∂_v はそれぞれ

$$\partial_u = \frac{1}{u_s} \partial_s, \quad \partial_v = -\frac{u_t}{u_s} \partial_s + \partial_t$$

と表せる. *snacs* における第一基本量を E, F, G とする. F は

$$F = \langle \partial_u, \partial_v \rangle = \frac{-u_t E_0 + u_s F_0}{u_s^2} = 0$$

である. また, 初期条件より $u_s(s, 0) = E_0(s, 0) = 1$ であるため, $E(u, 0)$ は

$$E(u, 0) = \frac{E_0(s, 0)}{u_s^2(s, 0)} = 1$$

を得る. さらに G は

$$G = \langle \partial_v, \partial_v \rangle = G_0 - \frac{F_0^2}{E_0} = t^4 B(s, t) - t^6 \frac{A(s, t)^2}{E_0(s, t)} \quad (4.4)$$

である. $t = v$ を代入すると $G(u, v) = v^4(B(s, v) - v^2 A(s, v)^2 / E_0(s, v))$ であるため,

$$G(u, 0) = G_v(u, 0) = G_{vv}(u, 0) = G_{vvv}(u, 0) = 0$$

を満たす. また, 式 (4.4) の v^4 の係数は $B(s, 0) = 1/4$ であるから, $G_{vvvv}(u, 0) = 24 \cdot (1/4) = 6$ である. $\square$

5 座標変換公式と三つの内在的量

5.1 二つの normalized strongly a.c.s. の関係

(u, v) と (ξ, η) を二つの *snacs* とし,

$$u = u(\xi, \eta), \quad v = v(\xi, \eta)$$

とする. 特異集合は $v = 0$ と $\eta = 0$ で表されるので

$$v(\xi, 0) = 0, \quad v_\xi(\xi, 0) = 0.$$

退化方向の一致から

$$u_\eta(\xi, 0) = 0.$$

また, 座標系 (u, v) に対応する第一基本量を E, F, G , (ξ, η) に対応する第一基本量を $\hat{E}, \hat{F}, \hat{G}$ とする. $E(u, 0) = \hat{E}(\xi, 0) = 1$ と $G_{v^4}(u, 0) = \hat{G}_{\eta^4}(\xi, 0) = 6$ を比較すると

$$u_\xi(\xi, 0) = \pm 1, \quad v_\eta(\xi, 0) = \pm 1 \quad (5.1)$$

を得る. 以下では, これらの向きを固定しない. 記号を簡単にするため

$$a := v_{\eta\eta}(\xi, 0), \quad b := v_{\eta\eta\eta}(\xi, 0)$$

とおく.

5.1.1 補題 9: snacs 同士の E, G の関係式

補題 9 (*snacs* 同士の座標変換公式). (u, v) と (ξ, η) を二つの *snacs* とする. 特異集合上において

$$\hat{E}_{\eta^3} = v_\eta E_{v^3}, \quad (5.2)$$

$$\hat{E}_{\eta^4} = E_{v^4} + 6a E_{v^3}, \quad (5.3)$$

$$\hat{E}_{\eta^5} = v_\eta E_{v^5} + 10av_\eta E_{v^4} + (10b + 15a^2 v_\eta) E_{v^3}, \quad (5.4)$$

$$\hat{G}_{\eta^5} = v_\eta (G_{v^5} + 120a), \quad (5.5)$$

$$\hat{G}_{\eta^6} = G_{v^6} + 27a G_{v^5} + 300v_\eta b + 1170a^2 \quad (5.6)$$

が成り立つ. ここで, 左辺は $(\xi, 0)$ で評価し, 右辺の E, G の微分は $(u(\xi, 0), 0)$ で評価している. すべての v_η は $v_\eta(\xi, 0)$ を表す.

Proof. (証明の概略)

第一基本形式の係数比較から

$$\hat{E} = Eu_\xi^2 + Gv_\xi^2, \quad 0 = Eu_\xi u_\eta + Gv_\xi v_\eta, \quad \hat{G} = Eu_\eta^2 + Gv_\eta^2$$

を得る. ライプニッツ則を用いて $\hat{E}, \hat{G}$ を η で 6 階まで微分し,

$$\hat{E}_{\eta^3}(\xi, 0) = (v_\eta)^3 E_{v^3}(u, 0)$$

$$\hat{E}_{\eta^4}(\xi, 0) = E_{\eta^4}(u, 0) + (v_\xi)^2 G_{\eta^4}(u, 0)$$

$$\hat{E}_{\eta^5}(\xi, 0) = E_{\eta^5}(u, 0) + 2u_\xi u_{\xi\eta^5} + (v_\xi)^2 G_{\eta^5}(u, 0) + 10v_\xi v_{\xi\eta} G_{\eta^4}(u, 0)$$

$$\hat{G}_{\eta^5}(\xi, 0) = (v_\eta)^2 G_{\eta^5}(u, 0) + 10v_\eta v_{\eta^2} G_{\eta^4}(u, 0)$$

$$\hat{G}_{\eta^6}(\xi, 0) = G_{\eta^6}(u, 0) + 12v_\eta v_{\eta^2} G_{\eta^5}(u, 0) + 30((v_{\eta^2})^2 + v_\eta v_{\eta^3}) G_{\eta^4}(u, 0)$$

を得る. $v = 0$ における $G_{\eta^4}, G_{\eta^5}, G_{\eta^6}, E_{\eta^4}, G_{\eta^5}$ を整理し, また $\eta = 0$ において

$$G = G_\eta = G_{\eta^2} = G_{\eta^3} = 0, \quad G_{\eta^4} = 6, \quad u_\eta = u_{\eta^2} = u_{\eta^3} = u_{\eta^4} = 0$$

を用いる. 完全な微分計算は 6 月 4 日・6 月 9 日のノート を参照. □

注意 10. G の 4 階微分について, $\hat{G}_{\eta^4} = G_{v^4}$ が成り立つが, 後に登場する β, δ の定義に登場しないので補題には入れていない.

5.2 特異曲率 κ_s の表示

定義 11 (特異曲率). f を 3-type edge, $\gamma(t)$ を第一種特異点からなる特異曲線とする. さらに, $\hat{\gamma} := f \circ \gamma$, $\hat{\nu} := \nu \circ \gamma$ とする. このとき, 退化ベクトル場 η と符号付き面積密度関数 λ を用いて, $\kappa_s(t)$ を

(1) m が偶数 (つまり n が奇数) の場合,

$$\begin{aligned} \kappa_s(t) &:= \epsilon_\gamma(t) \frac{\det(\hat{\gamma}'(t), \hat{\gamma}''(t), \hat{\nu}(t))}{\|\hat{\gamma}'(t)\|^3} \\ \epsilon_\gamma(t) &:= \operatorname{sgn}(\det(\gamma'(t), \eta(t))) \eta^{m-1} \lambda \end{aligned}$$

(2) m が奇数 (つまり n が偶数) の場合,

$$\kappa_s(t) := \frac{\det(\hat{\gamma}'(t), \hat{\gamma}''(t), \hat{\nu}(t))}{\|\hat{\gamma}'(t)\|^3}$$

とする. この値 $\kappa_s(t)$ を第一種特異点からなる $\hat{\gamma}$ 上の**特異曲率**という (今回は m が奇数の場合である).

退化方向と単位法ベクトルの向きを $\nu = f_u \times f_{v^3}$ によってそろえる. 命題 12(特異曲率が E のみで表せること) は, 福間論文定理 38 参照.

5.2.1 命題 12: 特異曲率が内在的不変量であること

命題 12 (特異曲率が内在的不変量であること). $snacs$ における特異曲率 κ_s は

$$\kappa_s(u) = -\frac{1}{2} E_{v^3}(u, 0) \tag{5.7}$$

と表される. したがって κ_s は (向き付き) 内在的不変量である.

Proof. 【後で書く】 □

5.3 β の定義と座標不変性

定義 13. $Snacs$ である座標系 (u, v) において, $\beta(u)$ を

$$\beta(u) := E_{v^4}(u, 0) - \frac{G_{v^5}(u, 0)}{20} E_{v^3}(u, 0) \quad (5.8)$$

と定める.

5.3.1 命題 14: β は内在的不変量

命題 14. β は退化方向の向きを反転しても変化しない, 内在的不変量である.

Proof. 別の $Snacs$ である座標系 (ξ, η) に対応する β を $\hat{\beta}$ とする. 式 (5.2), (5.3), (5.5) を用いると

$$\begin{aligned} \hat{\beta} &= \hat{E}_{\eta^4} - \frac{\hat{G}_{\eta^5}}{20} \hat{E}_{\eta^3} = E_{v^4} + 6aE_{v^3} - \frac{G_{v^5} + 120a}{20} E_{v^3} = E_{v^4} - \frac{G_{v^5}}{20} E_{v^3} \\ &= \beta. \end{aligned}$$

が成り立つ. また, 退化方向を反転すると, E_{v^3} と G_{v^5} はともに符号を変え, E_{v^4} は変わらないため, 積 $G_{v^5} E_{v^3}$ も変わらない. したがって, 向きを固定しない座標変換に対しても β は不変である. さらに第一基本量のみで表されるため, 内在的である. $\square$

5.4 δ の定義と座標不変性

定義 15. $Snacs$ である座標系 (u, v) において, $\delta(u)$ を

$$\delta(u) := E_{v^5}(u, 0) - \frac{G_{v^5}(u, 0)}{12} E_{v^4}(u, 0) + \left(\frac{7G_{v^5}(u, 0)^2}{1200} - \frac{G_{v^6}(u, 0)}{30} \right) E_{v^3}(u, 0) \quad (5.9)$$

と定める.

5.4.1 命題 16: δ は向き付き内在的不変量

命題 16. 退化方向の向きを固定した $Snacs$ の間で δ は不変である. 退化方向を反転すると δ の符号が反転する. (したがって, δ は向き付き内在的不変量であり, $\delta = 0$ および $\delta \neq 0$ は向きによらない条件である.)

Proof. 別の *Snacs* である座標系 (ξ, η) に対応する δ を $\hat{\delta}$ とする. 式 (5.2)–(5.6) を $\hat{\delta}$ に代入すると,

$$\begin{aligned}\hat{\delta} = & E_{v^5} + 10aE_{v^4} + (10b + 15a^2)E_{v^3} \\ & - \frac{G_{v^5} + 120a}{12} (E_{v^4} + 6aE_{v^3}) \\ & + \left\{ \frac{7(G_{v^5} + 120a)^2}{1200} - \frac{G_{v^6} + 27aG_{v^5} + 300b + 1170a^2}{30} \right\} E_{v^3}.\end{aligned}$$

となる. 具体的に計算すると a, b がすべて消え,

$$\hat{\delta} = E_{v^5} - \frac{G_{v^5}}{12} E_{v^4} + \left(\frac{7G_{v^5}^2}{1200} - \frac{G_{v^6}}{30} \right) E_{v^3} = \delta$$

を得る. また, 退化方向を $v \mapsto -v$ と反転すると, E_{v^5} , G_{v^5} , E_{v^3} は符号を変え, E_{v^4} , G_{v^6} は変わらない. 式 (5.9) の右辺の各項はいずれも符号を反転するため, $\delta \mapsto -\delta$ となる. さらに β と同様に第一基本量のみで表されるため, 内在的である. $\square$

特に向き付不変量である δ について, 次のいずれかを明示する必要がある.

- (a) 退化方向の向きをあらかじめ固定し, κ_s と δ を向き付き内在的不変量として扱う.
- (b) 向きを固定しない場合には, $|\kappa_s|$, $|\delta|$, または零・非零条件のみを用いる.

本ノートではガウス曲率が有界であることの言い換え ($\iff \beta = \delta = 0$) か (3, 5)-カスプ辺判定 ($\delta \neq 0$) でのみを用いるため, 判定条件自体は向きに依らない.

6 ガウス曲率の展開と有界性

6月23日のノートより, $\tilde{K}$ を $v = 0$ まわりでテイラー展開して, $\tilde{K}(u, v) = \square(u) + o(u)v + k(u, v)v^2$ としたときの $\square(u)$ と $o(u)$ を求めた.

6.1 直交座標におけるガウス曲率公式

$F = 0$ のとき, ガウス曲率は驚異の定理により

$$K = \frac{E_v G_v + G_u^2}{4EG^2} + \frac{E_u G_u + E_v^2}{4E^2 G} - \frac{E_{vv} + G_{uu}}{2EG} \quad (6.1)$$

と表される． $\tilde{K} := v^2 K$ とおき， $v = 0$ の近くで定数項と一次項を求める．式 (4.1)，(4.2) から

$$\begin{aligned} E_v &= O(v^2), & E_{vv} &= O(v), & E_u &= O(v^3), \\ G &= O(v^4), & G_u &= O(v^5), & G_{uu} &= O(v^5) \end{aligned}$$

である．したがって

$$\begin{aligned} v^2 \frac{G_u^2}{4EG^2} &= O(v^4), & v^2 \frac{E_u G_u}{4E^2 G} &= O(v^6), \\ v^2 \frac{E_v^2}{4E^2 G} &= O(v^2), & v^2 \frac{G_{uu}}{2EG} &= O(v^3). \end{aligned}$$

よって $\tilde{K}$ の定数項と一次項には

$$v^2 \frac{E_v G_v}{4EG^2} \quad \text{と} \quad -v^2 \frac{E_{vv}}{2EG}$$

のみが寄与する．

6.2 必要なテイラー展開

式 (4.1)，(4.2) から， $E_v(u, 0)$ ， $E_{vv}(u, 0)$ ， $G_v(u, 0)$ はそれぞれ

$$\begin{aligned} E_v &= \frac{1}{2} E_{v^3}(u, 0) v^2 + \frac{1}{6} E_{v^4}(u, 0) v^3 + \frac{1}{24} E_{v^5}(u, 0) v^4 + O(v^5), \\ E_{vv} &= E_{v^3}(u, 0) v + \frac{1}{2} E_{v^4}(u, 0) v^2 + \frac{1}{6} E_{v^5}(u, 0) v^3 + O(v^4), \\ G_v &= v^3 + \frac{1}{24} G_{v^5}(u, 0) v^4 + \frac{1}{120} G_{v^6}(u, 0) v^5 + O(v^6) \end{aligned}$$

である．また

$$G = \frac{1}{4} v^4 \left(1 + \frac{G_{v^5}(u, 0)}{30} v + \frac{G_{v^6}(u, 0)}{180} v^2 + O(v^3) \right)$$

より， $1/G$ ， $1/G^2$ はそれぞれ

$$\begin{aligned} \frac{1}{G} &= 4v^{-4} \left[1 - \frac{G_{v^5}(u, 0)}{30} v + \left(\frac{(G_{v^5}(u, 0))^2}{900} - \frac{G_{v^6}(u, 0)}{180} \right) v^2 + O(v^3) \right], \\ \frac{1}{G^2} &= 16v^{-8} \left[1 - \frac{G_{v^5}(u, 0)}{15} v + \left(\frac{(G_{v^5}(u, 0))^2}{300} - \frac{G_{v^6}(u, 0)}{90} \right) v^2 + O(v^3) \right]. \end{aligned}$$

$E = 1 + O(v^3)$ であるため，定数項と一次項の計算では $1/E = 1 + O(v^3)$ の補正は影響しない．

6.3 $v^2 K$ の定数項と一次項

以上を式 (6.1) に代入して整理すると

$$\begin{aligned}\tilde{K} = & -\frac{1}{3} \left(E_{v^4}(u, 0) - \frac{G_{v^5}(u, 0)}{20} E_{v^3}(u, 0) \right) \\ & + \left[-\frac{1}{6} E_{v^5}(u, 0) + \frac{G_{v^5}(u, 0)}{72} E_{v^4}(u, 0) \right. \\ & \quad \left. + \left(\frac{G_{v^6}(u, 0)}{180} - \frac{(G_{v^5}(u, 0))^2}{1080} \right) E_{v^3}(u, 0) \right] v + \mathcal{O}(v^2). \quad (6.2)\end{aligned}$$

式 (5.8), (5.9) を用いると, 定数項部分は $-\frac{1}{3}\beta(u)$, v の係数部分は

$$-\frac{1}{6}\delta + \frac{G_{v^5}(u, 0)}{360}\beta$$

となる. したがって式 (1.1) を得る.

同じ 6月23日のノート で以下が成り立つことを確認した.

6.3.1 定理 17: ガウス曲率が有界 $\iff \beta = \delta = 0$

定理 17 (ガウス曲率の有界性). 特異曲線の区間全体の近傍で K が有界であることと, その区間上で $\beta \equiv \delta \equiv 0$ であることは同値である.

Proof. 式 (1.1) を v^2 で割ると

$$K = -\frac{\beta}{3v^2} + \left(-\frac{\delta}{6} + \frac{G_{v^5}(u, 0)}{360}\beta \right) \frac{1}{v} + \mathcal{O}(1). \quad (6.3)$$

$\beta = \delta = 0$ なら右辺は $\mathcal{O}(1)$ であり, K は有界である.

逆に K が有界なら, $\tilde{K} = v^2 K \rightarrow 0$ ($v \rightarrow 0$) である. 式 (1.1) の定数項と比較して $\beta = 0$ を得る. このとき

$$\frac{\tilde{K}}{v} = -\frac{1}{6}\delta + \mathcal{O}(v)$$

である. 一方, 有界性から $\tilde{K}/v = vK \rightarrow 0$ ($v \rightarrow 0$) であるから $\delta = 0$ を得る. □

例 18. $f(u, v) = (u, \frac{v^3}{6}, \frac{v^4}{24})$ とする. この f は特異点集合が $\{v = 0\}$ の $(3, 4)$ -カスプ辺であり, しかも

- 座標系 (u, v) が *snacs* の性質を満たし,
- $\beta(u) = \delta(u) = 0$ を満たし,
- 特異点集合近傍において, ガウス曲率 K が $K \rightarrow 0$ ($v \rightarrow 0$), つまり有界である.

例 19. $f(u, v) = \left(u - \frac{v^7}{1008}, \frac{v^3}{6} \cos u - \frac{v^4}{24} \sin u, \frac{v^3}{6} \sin u + \frac{v^4}{24} \cos u\right)$ とする. すると,

- f は特異点集合が $\{v = 0\}$ の $(3, 4)$ -カusp 辺であり,
- 座標系 (u, v) が *snacs* の性質を満たし,
- $\beta(u) = \delta(u) = 0$ を満たし,
- 特異点集合近傍において, ガウス曲率 K が $K \rightarrow -1$ ($v \rightarrow 0$), つまり有界である.

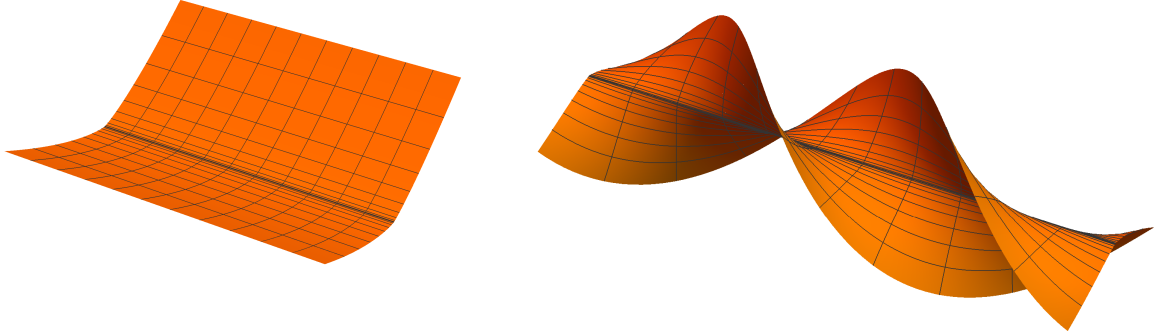


図 1 ガウス曲率が有界となる $f(u, v)$ の例 (左図: 特異点近傍で $K = 0$, 右図: 特異点近傍で $K = -1$)

7 β, δ と積曲率の関係

第一基本形式から定義した β, δ と積曲率の対応を整理する.

7.1 β と $\Pi_{3,4}$ の関係

服部論文の定理 26 の $m = 3$ の場合から

$$\tilde{K}(u, 0) = \frac{2}{3} \Pi_{3,4}(u) \quad (7.1)$$

が成り立つ. 一方, 式 (1.1) から

$$\tilde{K}(u, 0) = -\frac{1}{3} \beta(u)$$

である。比較して

$$\boxed{\beta(u) = -2\Pi_{3,4}(u)} \quad (7.2)$$

を得る。

7.2 δ と $\Pi_{3,5}$ の関係

7.2.1 低次消滅を仮定しない固定座標での関係式

$\text{snacs}(u, v)$ を固定し、退化ベクトル場を $\eta = \partial_v$ とする。また、

$$L := \langle f_{uu}, \nu \rangle, \quad G = v^4 \tilde{G}$$

と書く。6月4日のセミナーノートの式 (3.1) で得られた関係式は

$$\Pi_{3,5}(u) = 3\tilde{K}_v(u, 0) - 2L_v(u, 0)\omega_{3,4}(u) + 18\tilde{K}(u, 0)\tilde{G}_v(u, 0) \quad (7.3)$$

である。式 (1.1) より

$$\tilde{K}(u, 0) = -\frac{1}{3}\beta(u), \quad \tilde{K}_v(u, 0) = -\frac{1}{6}\delta(u) + \frac{G_{v^5}(u, 0)}{360}\beta(u)$$

である。また、 $G = v^4 \tilde{G}$ を 5 階微分すると

$$\tilde{G}_v(u, 0) = \frac{G_{v^5}(u, 0)}{120}$$

を得る。これらを式 (7.3) に代入すると

$$\boxed{\Pi_{3,5}(u) = -\frac{1}{2}\delta(u) - 2L_v(u, 0)\omega_{3,4}(u) - \frac{G_{v^5}(u, 0)}{24}\beta(u)} \quad (7.4)$$

となる。これは6月23日のセミナーノートの式 (5.5) に一致する。

7.2.2 $\Pi_{3,4} \equiv 0$ かつジェネリックな場合

$\Pi_{3,4} = 0$ 、かつ $\kappa_\nu \neq 0$ なら $\omega_{3,4} = 0$ である。また、式 (7.2) より $\beta = 0$ である。したがって式 (7.4) の第 2 項と第 3 項がともに消え、

$$\boxed{\delta(u) = -2\Pi_{3,5}(u) \quad (\kappa_\nu \neq 0, \beta = 0)} \quad (7.5)$$

を得る。この場合には $\omega_{3,5}$ と $\Pi_{3,5}$ は well-defined であり、右辺は第一基本形式のみから決定される ($\Pi_{3,5}$ は $\Pi_{3,4} = 0$ なら不変量になり、そのうえでジェネリックなら内在的 (式 (7.5)) になる)。

よって、定理 17 と合わせて次の系を得る。

7.2.3 系 20: ジェネリックな場合の積曲率による有界性判定

系 20 (ジェネリックな場合の K の有界性の同値条件). f をジェネリックなフロンタルとし, 特異曲線の十分小さい区間を考える. このとき, その区間の近傍で

$$K \text{ が有界} \iff \Pi_{3,4} \equiv 0, \quad \Pi_{3,5} \equiv 0 \quad \text{on } S(f)$$

が成り立つ.

7.3 HHM の Bour 型表示における固定ベクトル場での計算

計算ノート「低次消滅条件を仮定しない $\omega_{3,5}$ の計算」[8] では, HHM の Bour 型表示において標準的な退化ベクトル場 $\eta = \partial_s$ を固定し, $\omega_{3,4} = 0$ を仮定せずに 5 階の行列式を計算している. その結果, HHM 論文 Proposition 4.11 の主項に加えて, $U^{(3)}(0)\{U^{(4)}(0)\}^2$ に比例する補正項が現れる.

この計算値は固定した標準的ベクトル場 $\eta = \partial_s$ に対するものがある. したがって, この値の等長変形パラメータ依存性だけから, 不変量としての $\Pi_{3,5}$ の外在性を結論することはできない ($\because \Pi_{3,5}$ が不変量ではない (と思われる)).

一方, $\omega_{3,4} = 0$, すなわち HHM の記号で $U^{(4)}(0) = 0$ の場合には補正項が消え, Proposition 4.11 の公式に一致する.

8 ジェネリックな $(3, 4)$ -カスプ辺, $(3, 5)$ -カスプ辺の内在的判定

8.1 $(3, 4)$ -カスプ辺の判定条件

7月21日のノートで整理した判定条件は次である.

8.1.1 定理 21: $(3, 4)$ -カスプ辺の判定条件 (服部論文定理 37)

定理 21 ($(3, 4)$ -カスプ辺の判定条件 (服部論文)). フロンタル f が点 p で $(3, 4)$ -カスプ辺であることと, f が p でフロントであり, p が第一種退化次数 2 特異点であることは同値である.

3-type edge に対する MSST のフロント判定

$$f \text{ がフロント} \iff \omega_{3,4} \neq 0$$

を用いる．ジェネリックなら $\kappa_\nu \neq 0$ であるため

$$\omega_{3,4}(p) \neq 0 \iff \Pi_{3,4}(p) \neq 0 \iff \beta(p) \neq 0.$$

よって次を得る．

8.1.2 系 22: ジェネリックな $(3, 4)$ -カस्प辺の内在的判定

系 22 (ジェネリックな $(3, 4)$ -カस्प辺の内在的判定). f をジェネリックなフロンタルとし, p を第一種退化次数 2 特異点とする．このとき

$$f \text{ が } p \text{ で } (3, 4)\text{-カस्प辺} \iff \Pi_{3,4}(p) \neq 0 \iff \beta(p) \neq 0$$

である．

8.2 $(3, 5)$ -カस्प辺の判定条件

8.2.1 定理 23: $(3, 5)$ -カस्प辺の判定条件 (服部論文定理 44)

定理 23 ($(3, 5)$ -カस्प辺の判定条件 (服部論文)). フロンタル f が点 p で $(3, 5)$ -カस्प辺であることと, 次の条件をすべて満たすことは同値である:

- (i) p は第一種退化次数 2 特異点である．
- (ii) $\omega_{3,4}$ は p の近傍の特異集合上で恒等的に零である．
- (iii) $\omega_{3,5}(p) \neq 0$ である．

標準形 $f_{3,5}(u, v) = (u^3, u^5, v)$ では

$$\omega_{3,4} = 0, \quad \omega_{3,5} \neq 0$$

を直接計算できる．値域・定義域の座標変換についても判定条件は不変である．逆方向は, 定義域および値域の座標変換, ホイトニーの補題を複数回用いることで $f_{3,5} \in \mathcal{A}$ -同値に変形する．

ジェネリックなら

$$\omega_{3,4} = 0 \iff \Pi_{3,4} = 0, \quad \omega_{3,5} \neq 0 \iff \Pi_{3,5} \neq 0$$

であるため, 次を得る．

8.2.2 系 24: ジェネリックな $(3, 5)$ -カスプ辺の内在的判定

系 24 (ジェネリックな $(3, 5)$ -カスプ辺の内在的判定). f をジェネリックなフロンタルとし, p を第一種退化次数 2 特異点とする. このとき

$$f \text{ が } p \text{ で } (3, 5)\text{-カスプ辺}$$

であることと, 以下の条件

$$\Pi_{3,4} \equiv 0 (\iff \beta \equiv 0) \text{ on } S(f) \text{ near } p, \quad \Pi_{3,5}(p) \neq 0 (\iff \delta(p) \neq 0)$$

を満たすことは同値である.

8.3 等長性による特異点型の保存

HHM 論文 Corollary 4.9 は, generic helicoidal $5/4$ -cuspidal edge (つまり $(4, 5)$ -カスプ辺) に由来する例を用いて, 等長な generic frontals の特異点型が一般には保存されないことを示している. したがって, 以下の 3-type edge に対する保存結果は, β と δ による内在的判定から得られる特別な現象である.

7 月 21 日のセミナー写真 より, 以下が分かった.

8.3.1 系 25: 等長性による $(3, 4)$ -カスプ辺, $(3, 5)$ -カスプ辺の保存

系 25. $f, g : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ を等長かつジェネリックなフロンタルとし, 対応する点がともに第一種退化次数 2 特異点であるとする. このとき

$$f \text{ が } (3, 4)\text{-カスプ辺} \iff g \text{ が } (3, 4)\text{-カスプ辺},$$

$$f \text{ が } (3, 5)\text{-カスプ辺} \iff g \text{ が } (3, 5)\text{-カスプ辺}$$

が成り立つ.

Proof. 系 22, 24 を用いる. まず β は第一基本形式から決まるため等長性で保たれる. 退化方向の向きを対応させれば δ も保たれ, 向きを対応させなくても $\delta = 0$ または $\delta \neq 0$ であることは保たれる. □

9 β の符号と $(3, 4)$ -カスプ辺の凸・鞍状

前節までに、ジェネリックな $(3, 4)$ -カスプ辺が $\beta \neq 0$ によって内在的に判定できることを示した。本節では、さらに β の符号が極限接平面に対する像の位置、すなわち凸・鞍状の別を決定することを示す。5月14日のノートより、以下が分かった。

9.1 MSST 論文の normal form と高さ関数

$\Pi_{3,4}(p) \neq 0$ なら $\omega_{3,4}(p) \neq 0$ であり、MSST 論文の命題 2.11 により $(3, 4)$ -type edge である。正の定義域座標変換と特殊直交変換の後、局所的に

$$f(u, v) = \left(u, \frac{u^2 a(u)}{2} + \frac{v^3}{6}, \frac{u^2 b_0(u)}{2} + \frac{v^4 b_4(u, v)}{24} \right), \quad b_4(0, 0) \neq 0 \quad (9.1)$$

と書ける。原点で

$$f_u = (1, 0, 0), \quad f_{v^3} = (0, 1, 0), \quad \nu = (0, 0, 1)$$

と取れるため、極限接平面は $z = 0$ である。高さ関数 h を

$$h(u, v) := \langle f(u, v) - f(0, 0), \nu(0, 0) \rangle$$

とおくと

$$h(u, v) = \frac{1}{2} u^2 b_0(u) + \frac{1}{24} v^4 b_4(u, v) \quad (9.2)$$

である。また、定義に従って $\kappa_\nu(0)$ と $\omega_{3,4}(0)$ を計算すると、

$$\kappa_\nu(0) = b_0(0), \quad \omega_{3,4}(0) = b_4(0, 0)$$

であるため

$$\Pi_{3,4}(0) = b_0(0) b_4(0, 0) \quad (9.3)$$

となる。

定義 26 (凸／鞍状). $f : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロントル, $p \in U$ を m -type edge 特異点とする。 p における 極限接平面を LT_p とする。このとき、 f が p において凸であるとは、 p の近傍 V が存在して、

$$f(V) \cap LT_p = \{f(p)\}$$

であり、かつ

$$f(V) \setminus \{f(p)\}$$

が LT_p の一方の側に含まれることをいう。凸でないとき、 f が p において鞍上であるという。

9.1.1 定理 27: β の正負による (3, 4)-カusp 辺の凸／鞍状判定

定理 27 (β の符号と凸・鞍状). (3, 4)-カusp 辺 f に対して

$$\beta(p) < 0 \implies f \text{ は } p \text{ で凸,}$$

$$\beta(p) > 0 \implies f \text{ は } p \text{ で鞍状}$$

である。

Proof. 式 (7.2) より, $\beta < 0 \iff \Pi_{3,4} > 0$ である。式 (9.3) から $b_0(0)$ と $b_4(0, 0)$ は同符号であり、近傍を小さく取れば $b_0(u)$ と $b_4(u, v)$ は同じ符号を保つ。式 (9.2) の二項は u^2, v^4 を係数にもつため、原点以外で h は一定の符号をもつ。したがって像は極限接平面の一方の側にあり、凸である。

一方で、 $\beta > 0$ は $\Pi_{3,4} < 0$ と同値である。このとき $b_0(0)$ と $b_4(0, 0)$ は異符号である。 $v = 0$ 上では $h(u, 0)$ の符号は $b_0(0)$ と一致し、 $u = 0$ 上では $h(0, v)$ の符号は $b_4(0, 0)$ と一致する。したがって像は極限接平面の両側に現れ、鞍状である。□

注意 28. β の符号から判定できるのは、極限接平面の一侧にあるか両側にあるかという意味での凸／鞍状である。凸の場合に像が選んだ法線の正側にあるか負側にあるかは、 $\beta = b_0 b_4$ の情報だけでは区別できない。

10 非ジェネリックな場合の注意と反例

10.1 形式的な積の消滅だけでは K の有界性を判定できない

5月20日のノートで、 $\kappa_\nu = 0$ のため $\Pi_{3,4} = 0$ となり、さらに任意の固定したベクトル場に対する形式的な積 $\kappa_\nu \omega_{3,5}$ も零であるにもかかわらず、 K が有界でない例を確認した。

注意 29. 服部論文の定理 26 の計算式より、 $\tilde{\kappa}_\nu(u) = L(u, 0)$ である。

10.1.1 例 30: $\kappa_\nu = 0$ だが K が有界でない例 (非ジェネリック)

例 30.

$$f(u, v) = \left(u, \frac{u^2}{2} + \frac{v^3}{6}, \frac{v^4}{24} \right)$$

とする. 単位法ベクトル場は

$$\nu(u, v) = \frac{(uv, -v, 3)}{\sqrt{v^2(u^2 + 1) + 9}} \quad (\text{特異点集合上では } \nu = (0, 0, 1))$$

と取れる. 第二基本量 $L = \langle f_{uu}, \nu \rangle$ は

$$L(u, v) = -\frac{v}{\sqrt{v^2(u^2 + 1) + 9}}$$

であり, $L(u, 0) = 0$ である. したがって $\kappa_\nu = 0$ であり, $\Pi_{3,4} = 0$ である. 同様に, $\Pi_{3,5}$ も 0 であるが K は非有界である (この例では低次消滅条件を仮定していないため, $\Pi_{3,5}$ を不変量として用いてはいない). 実際, K を直接計算すると

$$K(u, v) = -\frac{18}{v\{v^2(u^2 + 1) + 9\}^2} \quad (10.1)$$

である. よって $v \rightarrow +0$ では $K \rightarrow -\infty$, $v \rightarrow -0$ では $K \rightarrow +\infty$ となり, K は有界でない.

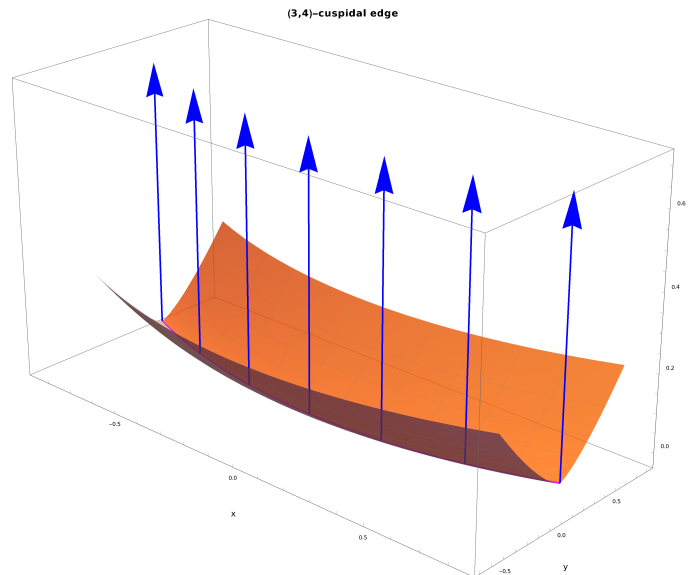


図 2 $f(u, v) = \left(u, \frac{u^2}{2} + \frac{v^3}{6}, \frac{v^4}{24} \right)$ と特異曲線上の単位ベクトル場の図示

付録 A 主要公式の一覧

表 2: 論文執筆時に参照する主要公式

項目	公式
normalized strongly a.c.s. の計量	$ds^2 = E du^2 + G dv^2, E(u, 0) = 1, G = v^4/4 + O(v^5).$
特異曲率	$\kappa_s = -\frac{1}{2}E_{v^3}.$
4 階型不変量	$\beta = E_{v^4} - \frac{G_{v^5}}{20}E_{v^3}.$
5 階型不変量	$\delta = E_{v^5} - \frac{G_{v^5}}{12}E_{v^4} + \left(\frac{7G_{v^5}^2}{1200} - \frac{G_{v^6}}{30}\right)E_{v^3}.$
$\tilde{K}$ の展開	$\tilde{K} = -\frac{1}{3}\beta + \left(-\frac{1}{6}\delta + \frac{G_{v^5}}{360}\beta\right)v + O(v^2).$
K の有界性	K が有界である $\iff \beta = \delta = 0.$
(3,4)-積曲率	$\beta = -2\Pi_{3,4}.$
固定した $\eta = \partial_v$ に 対する 5 階の関係式	$\Pi_{3,5} = -\frac{1}{2}\delta - 2L_v\omega_{3,4} - \frac{G_{v^5}}{24}\beta$ (低次消滅なしでは形式的な固定 ベクトル場の量) .
(3,5)-積曲率 (低次 消滅)	$\delta = -2\Pi_{3,5}$ under $\kappa_\nu \neq 0$ and $\beta = 0.$
HHM の固定ベクト ル場での 5 階計算	Proposition 4.11 の主項に $U^{(3)}(0)\{U^{(4)}(0)\}^2$ に比例する補正項 が加わる. 低次消滅なしでは座標に依存しない $\omega_{3,5}$ ではない.
ジェネリック (3,4)	(3,4)-CE $\iff \Pi_{3,4} \neq 0 \iff \beta \neq 0.$
ジェネリック (3,5)	(3,5)-CE $\iff \Pi_{3,4} \equiv 0, \Pi_{3,5}(p) \neq 0$ $\iff \beta \equiv 0, \delta(p) \neq 0.$
凸・鞍状	$\beta < 0 \implies \text{凸}, \quad \beta > 0 \implies \text{鞍状}.$

付録 B 低次消滅条件がない場合の $\omega_{3,5}$ と $\Pi_{3,5}$

本節では, 中心結果 (5) の根拠となる退化ベクトル場の関数倍に対する変換公式を概説する. 詳細な 1 階から 5 階までの微分計算は別の tex ファイル (20260730-appendix.pdf) を参照.

条件を満たす退化ベクトル場 η に対し、正值関数 h を用いて

$$\tilde{\eta} = h\eta, \quad h(p) = 1$$

とする。以下の式はすべて特異点 p で評価する。 $\eta f = \eta^2 f = 0$ on $S(f)$ を用いて高階微分を展開すると、

$$\begin{aligned} \tilde{\eta}^3 f &= \eta^3 f, & \tilde{\eta}^4 f &= \eta^4 f + 6\eta(h)\eta^3 f, \\ \tilde{\eta}^5 f &= \eta^5 f + 10\eta(h)\eta^4 f + \{10\eta^2(h) + 25\eta(h)^2\}\eta^3 f \end{aligned}$$

となる。したがって、 $\eta^3 f$ に平行な項は行列式から消えるが、5 階微分には $10\eta(h)\eta^4 f$ が残る。その結果、固定した ξ に対して

$$\det(\xi f, \tilde{\eta}^3 f, \tilde{\eta}^5 f) = \det(\xi f, \eta^3 f, \eta^5 f) + 10\eta(h) \det(\xi f, \eta^3 f, \eta^4 f)$$

となる。すなわち、 $\omega_{3,4} \neq 0$ なら退化ベクトル場の選び方によって $\tilde{\omega}_{3,5}$ の値が変化する。より具体的には、向きを保つ関数倍に対して

$$\tilde{\omega}_{3,5} = \omega_{3,5} + 10\eta(h) \left(\frac{\|\xi f\|}{\|\xi f \times \eta^3 f\|} \right)^{1/3} \omega_{3,4}$$

である。符号付き極限法曲率はこの関数倍で変わらないため、 $\Pi_{3,5} = \kappa_\nu \omega_{3,5}$ にも低次項が混入する。一方、 $\omega_{3,4} = 0$ なら混入項は消え、 $\Pi_{3,5}$ を (ベクトル場の取り方に依らない) 不変量として用いることができ、ジェネリック性のもとでは

$$\Pi_{3,5} = -\frac{1}{2}\delta$$

が成り立つ。したがって、本論の (3,5)-カस्प辺判定条件では、 $\omega_{3,4} = 0$ を仮定しているため $\omega_{3,5}$, $\Pi_{3,5}$ は不変量。

付録 C セミナー写真 (7 月 21 日分)

C.1 全体構想のホワイトボード

Intrinsic invariants of (3,4)-cuspidal edge. (?) 1-2 = 97 種本の (3,4)-CE (?)

- 平行曲面上に現れる重要な特異点だ。
- 特異曲率は符号が well-defined である。
- 凸・凹を区別する内在的不変量を定める必要あり。

to do snacs の導入は K, β, δ の intrinsic coord を書く。

0 K_s, β, δ : 内在的不変量
 ↑ strongly normalized adapted coordinate system.
 (snacs) の導入: 5/26, 1-1

0 K の有界性 $\Leftrightarrow \beta = \delta = 0$ 6/23, 1-1

0 β の正負と (3,4)-CE の凸・鞍状 5/14, 1-1

ジェネリックな (3,4) - (3,5)-CE の内在的判定条件

- $\checkmark$ (3,4)-CE $\Leftrightarrow$ 退化形式 2 第一種, $W_{34} \neq 0$
 3-type edge front
- $\checkmark$ (3,5)-CE $\Leftrightarrow$ 3-type edge, front $\frac{2}{3} \pi$ ($W_{34} = 0$)
- $\checkmark$ generic (3,4)-CE $\Leftrightarrow$ 退化形式 2 第一種, $W_{34} \neq 0$, $\Pi_{34} \neq 0$
- $\checkmark$ generic (3,5)-CE $\Leftrightarrow$ " " " $\Pi_{34} \equiv 0$

product curvature の jobs

$\Pi_{34} = -\frac{1}{2}\beta$ $\Pi_{35} = -\frac{1}{2}\delta - 2L_{34}W_{34} - \frac{C_{34}}{24}\beta$
 3) Π_{34} is intrinsic 3) Π_{35} is intrinsic 3) $\Pi_{34} = -\frac{1}{2}\beta$
 4) $\beta \neq 0, K_s \neq 0$ 3) $\Pi_{35} = -\frac{1}{2}\delta$
 intrinsic: OK になる。

図 3 7 月 21 日セミナーで整理した全体構想. K_s, β, δ の内在性, K の有界性, β の符号と凸・鞍状, ジェネリックな (3,4)・(3,5)-カusp 辺の判定, 積曲率による言い換え.

C.2 等長性と特異点型の保存

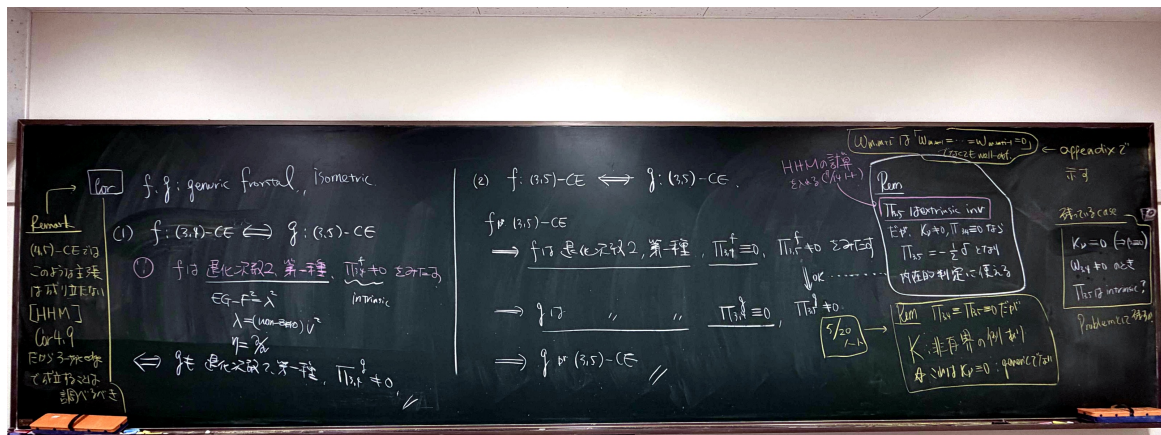


図4 7月21日セミナーで整理した全体構想の続き。

写真にある議論は系 25 に対応する。また右端の「 K 非有界の例あり」という注意は例 30 に対応する。

C.3 $\mathcal{A}$ -同値による退化次数の保存

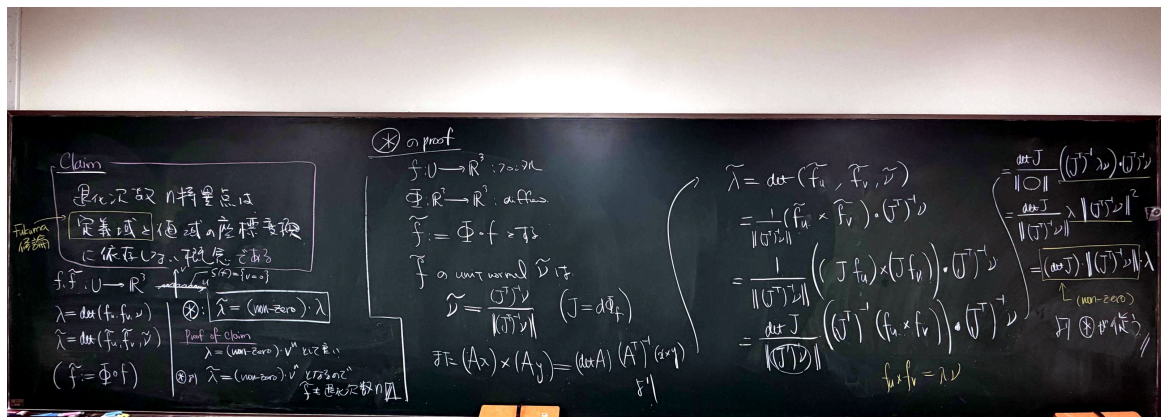


図5 7月21日セミナーで整理した、値域微分同相のもとで符号付き面積密度が非零関数倍されることの黒板計算。

写真の議論は補題 5 に対応する。

付録 D 論文化のための構成案（研究メモ）

本ノートの内容を論文に発展させる場合、次の順序が自然である。

Section 1. Introduction. 3-type edge の内在的判定, K の有界性, 凸性の関係を主結果として提示する.

Section 2. Preliminaries and invariance under $\mathcal{A}$ -equivalence. 退化次数, 3-type edge, カスプ的曲率, 積曲率を定義し, 退化次数および階数条件の保存を準備する.

Section 3. Normalized strongly adapted coordinates. 命題 8 を証明し, 座標変換公式を準備する.

Section 4. Intrinsic jet invariants. κ_s , β , δ の定義と不変性を証明し, 向きの扱いを明示する.

Section 5. Gaussian curvature. 式 (1.1) を導出し, 定理 17 を証明する.

Section 6. Relation with product curvatures and well-definedness of $\Pi_{3,5}$. β, δ と $\Pi_{3,4}, \Pi_{3,5}$ の関係を示し, 低次消滅条件なしの固定ベクトル場での 5 階公式と, $\omega_{3,4} = 0$ のもとでの $\Pi_{3,5} = -\delta/2$ を区別する.

Section 7. Intrinsic criteria for (3,4)- and (3,5)-cuspidal edges. 積曲率および β, δ による判定と, 等長性による型の保存を示す.

Section 8. Convexity, non-generic phenomena and examples. β の符号と凸・鞍状, 非ジェネリック反例, 明示公式を使う際の注意を扱う.

参考文献

- [1] 服部祐樹, (3,4)-カスプ辺の内在的な不変量, 横浜国立大学大学院理工学府 修士論文, 2025.
- [2] L. F. Martins, K. Saji, S. P. dos Santos and K. Teramoto, “Boundedness of geometric invariants near a singularity which is a suspension of a singular curve,” *Rev. Un. Mat. Argentina* **67** (2024), 475–502.
- [3] M. Hasegawa, A. Honda, K. Naokawa, K. Saji, M. Umehara and K. Yamada, “Intrinsic properties of surfaces with singularities,” *Int. J. Math.* **26** (2015), 1540008.
- [4] L. F. Martins, K. Saji, M. Umehara and K. Yamada, “Behavior of Gaussian curvature and mean curvature near non-degenerate singular points on wave fronts,”

- in *Geometry and Topology of Manifolds*, Springer Proc. Math. Stat. 154 (2016), 247–281.
- [5] K. Saji, M. Umehara and K. Yamada, “The geometry of fronts,” *Ann. of Math.* **169** (2009), 491–529.
- [6] Y. Hattori, A. Honda and T. Morimoto, “Bour’s theorem for helicoidal surfaces with singularities,” *Differential Geometry and its Applications* **99** (2025), 102248.
- [7] 本田淳史, カスプ的曲率とバイアスの定義, 計算ノート, 2024.
- [8] 本田淳史, 低次消滅条件を仮定しない $\omega_{3,5}$ の計算, 計算ノート, 2026.
- [9] 飯野郁, セミナーノート (2026 年 5 月 14 日, 5 月 20 日, 5 月 26 日, 6 月 4 日, 6 月 9 日, 6 月 23 日, 7 月 14 日, 7 月 21 日).